TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần:	**NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU**
- Mã học phần:	**DC2TT22**
- Số tín chỉ:	3
- Khối kiến thức:	Cơ sở ngành
- Phân bổ thời gian học tập:	
+ Số tiết lý thuyết:	43 tiết
+ Kiểm tra:	02 tiết
- Tính chất học phần:	Bắt buộc
- Học phần tiên quyết:	Tin học cơ sở (DC1TT44)
- Học phần học trước:	Không
- Bộ môn phụ trách:	Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính:	ThS.Đoàn Thị Thanh Hằng, ThS.Phạm Thị Thuận
- Giảng viên tham gia:	ThS.Nguyễn Thị Vân Anh, ThS.Đặng Thị Kim Anh

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành, đề cập đến các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin. Học phần bao gồm các nội dung: giới thiệu chung về cơ sở dữ liệu, lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ hỏi đáp dữ liệu.. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, phương pháp suy luận đồng thời trang bị kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên ngành hệ thống thông tin học tốt các môn học chuyên ngành sau này.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu và một số ngôn ngữ thao tác dữ liệu để thiết kế cơ sở dữ liệu, truy vấn cơ sở dữ liệu.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	Tóm tắt các khái niệm về cơ sở dữ liệu, các cấu trúc cơ bản của một số ngôn ngữ thao tác dữ liệu.	3/6	KT4
CLO1.2	Phân biệt phụ thuộc hàm, khóa của lược đồ quan hệ, phủ tối thiểu, các dạng chuẩn và thuật toán phân rã lược đồ cơ sở dữ liệu.	3/6	KT4
CLO2.1	Vận dụng được các cấu trúc cơ bản của một số ngôn ngữ thao tác dữ liệu.	4/5	KN1
CLO2.2	Giải thích cách phân biệt các dạng chuẩn, thực hiện được các bước của thuật toán phân rã lược đồ cơ sở dữ liệu.	4/5	KN1
CLO3.1	Chủ động nghiên cứu tài liệu học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức. Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm	3/5	TC1
CLO3.2	Tuân thủ các quy định của lớp học, tham gia tích cực trong giờ giảng. Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm		

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	TC 1	TN 1	TN 2
CLO 1.1				3											
CLO 1.2				3											
CLO 2.1							3								
CLO 2.2							3								
CLO 3.1													3		
Học phần				**3**			**3**						**3**		

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình:

[1]. Nguyễn Kim Anh (2009), Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu, NXB Đại học Quốc gia Hà nội.

5.2. Tài liệu tham khảo:

[2]. Phan Thế Quế (2006), *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*, Học viện bưu chính viễn thông.

[3]. Bộ môn Hệ thống thông tin, Bài giảng Nhập môn Cơ sở dữ liệu (2022), Bài giảng nội bộ

5.3. Phần mềm phục vụ học tập *(nếu có)*:

[4]. Tên hãng phần mềm (năm phát hành/phiên bản). *Tên phần mềm*

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

[X] Thuyết trình	[x] Phát vấn	[x] Thảo luận trên lớp
[x] Bài tập cá nhân	[x] Bài tập nhóm	[ ] Nghiên cứu
[ ] Học theo dự án	[ ] Thí nghiệm, thực hành	[ ] Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra định kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
Đánh giá thường xuyên (Chuyên cần)	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hàng tuần	CLO3.1	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Làm bài tập trên lớp		CLO2.1 CLO2.2	Kết quả thực hiện	
Kiểm tra định kỳ	Bài kiểm tra viết	Tuần 5, 12	CLO2.1 CLO2.2	Bài kiểm tra viết	**30%**
Thi kết thúc	Thi vấn đáp	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1	Kết quả thi vấn đáp	**60%**

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Giáo trình, tài liệu tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết Bài	Thảo luận	Thực hành,	Kiểm tra		

	tập		Thí nghiệm			
Chương 1. Giới thiệu chung về cơ sở dữ liệu	14			1	[1] Chương 1	15
Chương 2. Lý thuyết thuyết kế cơ sở dữ liệu	29			1	[1] Chương 2	30
Tổng cộng	**43**	**0**	**0**	**2**		**45**

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU** **1.1. Các khái niệm cơ bản** 1.1.1. Cơ sở dữ liệu 1.1.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1.1.3. Hệ cơ sở dữ liệu 1.1.4. Ứng dụng của hệ cơ sở dữ liệu **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các khái niệm cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Tr.5-29 - Chuẩn bị chủ đề các phép toán tập hợp, nguyên lý cộng **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên.	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
2	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **1.2. Các mô hình cơ sở dữ liệu** 1.2.1. Mô hình cơ sở dữ liệu thực thể kiên kết 1.2.2. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ **Nội dung thảo luận/bài tập** Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 30- 57 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
3	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **1.3. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu** 1.3.1. Ngôn ngữ đại số quan hệ 1.3.2. Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc **Nội dung thảo luận/bài tập**	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 57- 76 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	
4	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 1.3.2. Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (tiếp) **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Chuẩn bị bài tập 1.1 – 1.7. **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
5	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** Hướng dẫn giải bài tập chương 1 **B. Đánh giá kết quả** Kiểm tra định kỳ (1 tiết): lý thuyết và bài tập chương 1	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
6	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 2: LÝ THUYẾT THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU** **2.1 Phụ thuộc hàm** 2.1.1. Khái niệm 2.2.2. Hệ tiên đề Amstrong 2.2.3. Các hệ quả, định lý 2.2.4. Bao đóng **Nội dung thảo luận/bài tập** Các định lý về phụ thuộc hàm **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 121- 126 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1
7	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **2.3. Khóa của lược đồ quan hệ** 2.3.1. Khái niệm 2.3.2. Thuật toán tìm khóa **Nội dung thảo luận/bài tập** Thuật toán tìm 1 khóa, thuật toán tìm tất cả các khóa. **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 126- 128 **C. Đánh giá kết quả (1 tiết)** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
8	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **2.3. Khóa của lược đồ quan hệ** 2.3.1. Khái niệm 2.3.2. Thuật toán tìm khóa **Nội dung thảo luận/bài tập** Thuật toán tìm 1 khóa, thuật toán tìm tất cả các khóa. **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 126- 128 **C. Đánh giá kết quả (1 tiết)** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1
9	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **2.3. Phủ tối thiểu** 2.3.1. Tập phụ thuộc hàm tương đương 2.3.2. Phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm **Nội dung thảo luận/bài tập** Thuật toán tìm phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm. **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 128- 130 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1
10	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **2.3. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu** 2.3.1. Các dạng chuẩn 2.3.2. Thuật toán phân rã lược đồ cơ sở dữ liệu **Nội dung thảo luận/bài tập** Thuật toán thành BCNF. **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 140- 145 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1
11	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **2.3. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu** 2.3.2. Thuật toán phân rã lược đồ cơ sở dữ liệu (tiếp) **Nội dung thảo luận/bài tập** Thuật toán thành 3NF. **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 145- 148 **C. Đánh giá kết quả**	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	Đánh giá thường xuyên trên lớp	
12	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** Hướng dẫn giải bài tập chương 2 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Làm bài tập 2.1 – 2.4 **C. Đánh giá kết quả** Kiểm tra định kỳ (1 tiết)	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1
13	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** Hướng dẫn giải bài tập chương 2 (tiếp) **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Làm bài tập 2.5 – 2.7 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1
14	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** Hướng dẫn giải bài tập chương 2 (tiếp) **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Làm bài tập 2.8 – 2.10 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1
15	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** Hướng dẫn giải bài tập chương 2 (tiếp) **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Làm bài tập 2.10 – 2.12 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần;
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp;
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định;
- Tham gia kiểm tra định kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm;

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học;

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học;

- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN	**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**
TRƯỞNG BỘ MÔN	**PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH**
TS. Lê Chí Luận	**PGS.TS. Đỗ Quang Hưng**